

Actividad Estrella – UD 3

Sprint 1: Instanciando la Casa Inteligente

Módulo: Programación (0485)
Duración: 65 minutos (sesión 11)

Curso: 1.º DAM
Unidad: 3 – El Prototipo Rígido

Contexto

La empresa **DomòticaMallorca S.L.** os ha encargado desarrollar el prototipo de un sistema de domótica residencial. Hasta ahora habéis trabajado con variables sueltas para simular los dispositivos, pero el cliente ha ampliado el encargo: necesita un sistema que gestione al menos **cinco dispositivos** de **tres tipos distintos** (sensores de temperatura, luces y termostatos). Es imprescindible que cada dispositivo proteja sus datos internos y se inicialice de forma coherente.

Requisitos técnicos

- R1.** Crear las clases **Sensor**, **Luz** y **Termostato** en C# con atributos privados, propiedades públicas con validación y al menos un constructor parametrizado por clase.
- R2.** Implementar un constructor sobrecargado en al menos una de las clases.
- R3.** Crear la clase **Program** como punto de entrada, donde se instancien al menos cinco objetos de diferentes tipos, se modifiquen sus estados y se muestren por consola.
- R4.** El diagrama UML de las clases (Draw.io) debe coincidir exactamente con el código entregado.
- R5.** Todo el código debe subirse al entorno Google Workspace del centro antes del final de la sesión.

Criterios de evaluación aplicables

RA2, criterios de evaluación **a, c, d, f, h, i**. La calificación supone el **40 %** de la nota de la unidad y se evalúa mediante la rúbrica de la Tabla 12 (véase apartado 8.1.3 de la programación didáctica).

Metodología de trabajo

Pair Programming con rotación de roles Driver / Observer cada 30 minutos. Ambos integrantes deben ser capaces de explicar cualquier decisión técnica del código.

Entregables (antes de finalizar la sesión)

- Proyecto C# completo con las tres clases y la clase **Program**.
- Diagrama UML exportado desde Draw.io (formato **.png** o **.drawio**).
- Ambos archivos subidos a la carpeta compartida de Google Workspace.